

(N1) Во-первых искалеченная сокровища Лариса Крафтовое. Очередное путешествие забросило вас в поддельное королевство Сильдунда I. К сожалению, на вашем пути встал очень надоедливый мраморный привратник, который во всем каком-то манере имеет для вас загадку.

Привратник задает свое множество X , а также дает вам парочку других ($A, B, C, \dots$), объединяя, переская, дополняя и/или вычитая разности над которыми вы должны получить его множество. Загадка лишь в том, что привратник сам выбирает расстановку множеств в формуле, поэтому вам остается лишь вставить операции и расставить скобки (при необходимости).

Загадка 1: $X = \{1, 2, 5, 6\}$
 $A = \{1, 2, 3, 4\}; B = \{2, 3, 4, 5\}; C = \{2, 5\}; D = \{4, 5, 6\}$

Решение: $A \cap B \cap C \cap D = X$

~~Решение:~~

1) $B \cap C = \{2, 3, 4, 5\} \cap \{2, 5\} = \{2, 3, 4\}$

~~$A \cap (B \cap C) = \{1, 2, 3, 4\} \cap \{2, 3, 4\} = \{2, 3, 4\}$~~

2) $(B \cap C) \cup D = \{2, 3, 4\} \cup \{4, 5, 6\} = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

3) $A \cap ((B \cap C) \cup D) = \{1, 2, 3, 4\} \cap \{2, 3, 4, 5, 6\} = \{1, 2, 3, 4\}$

Ответ: $A \cap ((B \cap C) \cup D) = X$

Задача 21

$$X = \{3, 4, 5\}$$

$$A = \{2, 3, 4, 5\}; B = \{1, 2, 3\}; C = \{3, 4, 5\}; D = \{1, 5, 6\}$$

$$A \cap B \cap C \cap D = X$$

Решение:

$$1) A \setminus B = \{2, 3, 4, 5\} \setminus \{1, 2, 3\} = \{4, 5\}$$

$$2) C \setminus D = \{3, 4, 5\} \setminus \{1, 5, 6\} = \{3, 4\}$$

$$3) (A \setminus B) \cup (C \setminus D) = \{4, 5\} \cup \{3, 4\} = \{3, 4, 5\}$$

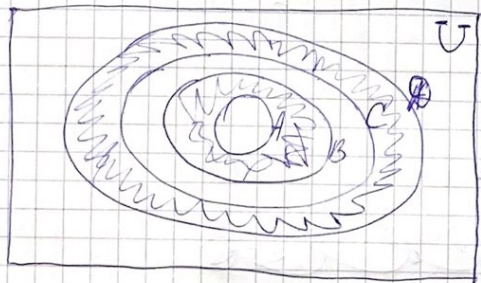
Ответ: $(A \setminus B) \cup (C \setminus D) \neq X$

W2

Упростите следующее выражение с учётом того, что $A \subset B \subset C \subset D \subset U$; $A \neq \emptyset$.

$$[B \cap \bar{C} \cap D \cup \bar{A} \cap \bar{C} \cap D \cup \bar{A} \cap B]$$

Решение:



$$\begin{aligned} & (\bar{B} \cap \bar{C} \cap D) \cup (\bar{A} \cap \bar{C} \cap D) \cup (\bar{A} \cap B) = \\ & = (\bar{C} \cap D) \cup (\bar{A} \cap B) = (\bar{C} \cap D) \cup (\bar{A} \cap B) \end{aligned}$$

$$\downarrow$$

$$(x \in A) \Rightarrow (x \in B) \Rightarrow (x \in C) \Rightarrow (x \in D) \Rightarrow (x \in U)$$

$$\uparrow$$

$$\begin{aligned} & \textcircled{1} \quad (\bar{B} \cap C \cap D) \cup (\bar{A} \cap C \cap D) \cup (\bar{A} \cap B) = \\ & \textcircled{2} \quad (C \cap D) \cap (\bar{A} \cup \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) \end{aligned}$$

$$(\overset{(1)}{B} \cap \overset{(2)}{\bar{C}} \cap \overset{(3)}{D}) \cup (\bar{A} \cap \bar{C} \cap D) \cup (\bar{A} \cap B) =$$

3) $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ u } x \in B\}$

$$= \{x \mid (x \notin C \wedge x \in D) \wedge (x \notin H \wedge x \in B)\} = (\overline{C} \cap D) \cup (\overline{A} \cap B)$$

Укажите номера множеств, являющихся подмножествами множества:

$$Q = (\bar{A} \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap C \cap \bar{D})$$

$$4) P = (A \cap \bar{C} \cap \bar{D}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap D)$$

14) Постройте разбиения множеств:

a) $A = \{6, 7, 8, 9, 11, 14, 34, 54, 47, 18, 91\}$

b) $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

c) $A \cap B$

Таким образом, чтобы все разбиения имели как минимум 2 одинаковых множества в разбиениях. Мощность каждого разбиения была более 3. Докажите, что ваш ответ соответствует указанным условиям!

Решение:

a) $\langle A \rangle = \{ \{6, 7, 8, 9, 11, 14, 34, 54, 47, 18, 91\} \}; |\langle A \rangle| = 5$

b) $\langle B \rangle = \{ \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \}; |\langle B \rangle| = 5$

c) $\langle A \cap B \rangle = \{ \{6, 7, 8, 9\} \}; |\langle A \cap B \rangle| = 4.$

Общие множества: $\{6, 7, 8, 9\}$

15) Упростить выражение, используя свойства операций над множествами:

a) $(A \cap B \cap C \cap \bar{D}) \cup (\bar{A} \cap C) \cup (\bar{B} \cap C) \cup (C \cap \bar{D})$

b) $(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) \cap (A \cap \bar{B} \cap C) \cap (\bar{A} \cup \bar{C})$

св-во дистрибутивности

Решение:

a) $(A \cap B \cap C \cap \bar{D}) \cup (\bar{A} \cap C) \cup (\bar{B} \cap C) \cup (C \cap \bar{D}) = C \cap ((A \cap B \cap \bar{D}) \cup (\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{D})) =$
 (пусть $P = A \cap B \cap \bar{D}$, тогда $\bar{P} = \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{D}$ (закон де Моргана))

$= C \cap \underbrace{(P \cup \bar{P})}_V = C$

$$b) (\bar{A} \vee B \vee \bar{C}) \wedge (A \wedge \bar{B} \wedge C) \wedge (\bar{A} \vee \bar{C})$$

Пусть $P = \bar{A} \vee B \vee \bar{C}$, тогда $\bar{P} = A \wedge \bar{B} \wedge C$ (де摩根)

$$\underbrace{P \wedge \bar{P}}_{\emptyset} \wedge (\bar{A} \vee \bar{C}) = \emptyset$$

№6

Возьмем множество $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
Определите свойства и вид бинарных отношений:

- $x R y \Leftrightarrow x$ делит y
- $x R y \Leftrightarrow x + y = 8$
- $x R y \Leftrightarrow (x + y) \in M$

Решение:

- $x R y \Leftrightarrow x$ делит y .

1) рефлексивно, так $x : x \Rightarrow (x, x)$

2) антисимметрично, так $(x : y) \wedge (y : x) \Rightarrow x = y$

3) $(x : y) \wedge (y : z) \Rightarrow x : z$
 $(z : y) \wedge (y : x) \Rightarrow (z, x)$ } $\Rightarrow$ транзитивно

4) из п. 1, 2, 3 $\Rightarrow$ отношение строгого
частичного
порядка

так не для $\forall a, b \exists (a, b)$ или (b, a)
 (например: 7, 4).

• $xRy \Leftrightarrow x+y=8$

$\{(1,7), (7,1), (2,6), (6,2), (3,5), (5,3), (4,4)\}$

1) $(4,4) \wedge \neg(1,1) \Rightarrow$ нерефлексивно.

2) $x+y=8 \Leftrightarrow y+x=8$

$(x,y) \wedge (y,x) \Rightarrow$ симметрично
 $(x,y) \wedge (y,x)$

3) $(4,4) \wedge (4,4) \Rightarrow (4,4)$
 $(1,7) \wedge (7,1) \Rightarrow \neg(1,1) \quad \Bigg| \Rightarrow$ нетранзитивно

4) отношение частичного порядка
 $(\text{т.к. } 7,2 : \neg(2,7) \wedge \neg(7,2))$

5) функциональное отношение, т.к.

где $\forall x : \begin{cases} x+y_1=8 \\ x+y_2=8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1=8-x \\ y_2=8-x \end{cases} \Rightarrow y_1=y_2$

для $\forall x$ не более одного y

• $xRy \Leftrightarrow (x+y) \in M \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=1 \\ x+y=2 \\ x+y=3 \\ \vdots \\ x+y=9. \end{cases}$

1) $(1,1) \wedge \neg(6,6) \Rightarrow$ нерефлексивно

2) $x+y=y+x \Rightarrow (x,y) \wedge (y,x) \Rightarrow$ симметрично

3) $(1,2) \wedge (2,4) \Rightarrow (1,4)$
 $(7,1) \wedge (1,4) \Rightarrow \neg(7,4) \quad \Bigg| \Rightarrow$ нетранзитивно

4) отн-ие частичного порядка (т.к. $8,9 : \neg(8,9) \wedge \neg(9,8)$)

17

~~Решение~~ Установите, является ли каждое из перечисленных ниже отношений на A ($R \subseteq A \times A$) отношением эквивалентности (обоснование ответа обязательно). Для каждого отношения эквивалентности постройте классы эквивалентности и постройте граф отношения!

a) $A = \{a, b, c, d, p, t\}$

$$R = \{(a, a), (b, b), (b, c), (b, d), (c, b), (c, c), (c, d), (d, b), (d, c), (d, d), (p, p), (t, t)\}$$

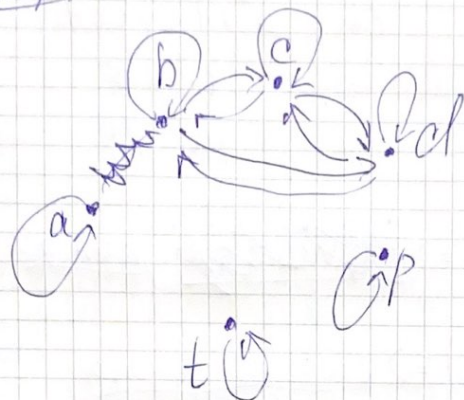
1) $(a, a) \wedge (b, b) \wedge \dots \wedge (t, t) \Rightarrow$ рефлексивно

2) $\left. \begin{array}{l} (b, c) \wedge (c, b) \\ (c, d) \wedge (d, c) \\ (d, b) \wedge (b, d) \\ (a, a) \wedge (a, a) \\ (t, t) \wedge (t, t) \end{array} \right\} \Rightarrow$ симметрично

3) $\left. \begin{array}{l} (b, c) \wedge (c, d) \Rightarrow (b, d) \\ (b, d) \wedge (d, c) \Rightarrow (b, c) \\ (c, d) \wedge (d, b) \Rightarrow (c, b) \\ (c, b) \wedge (b, d) \Rightarrow (c, d) \\ (d, b) \wedge (b, c) \Rightarrow (d, c) \\ (d, c) \wedge (c, b) \Rightarrow (d, b) \end{array} \right\} \Rightarrow$ транзитивно

из 1-3а $\Rightarrow R$ -отношение эквивалентности

~~$A = \{-10, -9, \dots, 9, 10\}$~~
 Граф:



класс эквивалентности:

- $[a] = \{a\}$
- $[b] = \{b, c, d\}$
- $[c] = \{b, c, d\}$
- $[d] = \{b, c, d\}$
- $[p] = \{p\}$
- $[t] = \{t\}$

b) $A = \{-10, -9, \dots, 9, 10\}, R = \{(a, b) \mid a^3 = b^3\}$
 $a^3 = b^3 \Leftrightarrow \boxed{a = b}$

1) ~~$a = b \Rightarrow (a, a) \Rightarrow$~~ рефлексивно

2) $(a, b) \Rightarrow a = b \Rightarrow$ рефлексивно

3) $\downarrow$ антисимметрично

4) $(a, a) \wedge (a, a) \Rightarrow (a, a) \Rightarrow$ транзитивно

из п. 1, 2, 3 $\Rightarrow R$ -не явл-ся отношением эквивалентности

c) $F(x) = x^2 + 1$, где $x \in A = [-2, 4]$ и $R = \{(a, b) \mid F(a) = F(b)\}$

↓

$$|a| \neq |b|$$

$$F.a := a^2 + 1 = b^2 + 1$$

$$a^2 = b^2$$

$$|a| = |b|$$

~~до~~

1) $R.k. |a| = |b| \Rightarrow (a, a) =$ ~~$(a, -a)$~~ ~~$(-a, a)$~~ ~~$(-a, -a)$~~ рефлексивно

2) $|a| = |b| \Rightarrow (a, b) \wedge (b, a) \Rightarrow$ симметрично

3) $R = \{(-2, -2), (-2, 2), (2, -2), (2, 2), (1, 1), (-1, 1), (1, -1), (-1, -1), (0, 0), (3, 3), (4, 4)\}$

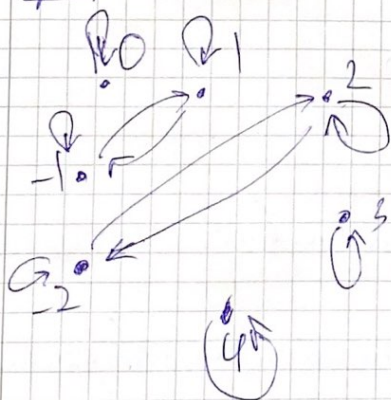
$$(-2, -2) \wedge (-2, 2) \Rightarrow (-2, 2)$$

$$(1, 1) \wedge (1, -1) \Rightarrow (1, -1)$$

$u \neq g.$

$\Rightarrow$ транзитивно

из п. 1-3 $\Rightarrow R$ -отношение эквивалентности
граф:



класс эквивалентности:

$$[-2] = \{-2, 2\}$$

$$[-1] = \{-1, 1\}$$

$$[0] = \{0\}$$

$$[1] = \{1, -1\}$$

$$[2] = \{-2, 2\}$$

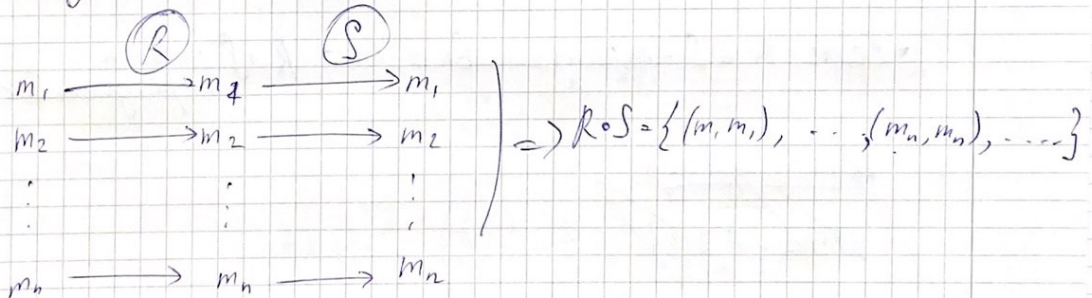
$$[3] = \{3\}$$

$$[4] = \{4\}$$

(W8) Докажите (с подробной объяснением) или опроверкните (приведя контрпример) следующее утверждение о бинарных отношениях $R \subseteq M^2$ и $S \subseteq M^2$
 • если ~~R~~ R и S - рефлексивны, то $R \circ S$ тоже рефлексивно.

~~Контрпример: $M = \{1, 2, 3\}$~~

Пусть $M = \{m_1, m_2, m_3, \dots, m_n\}$



$$R \circ S = \{(m_1, m_3) \mid \exists m_2 \in M: (m_1, m_2) \in R \text{ и } (m_2, m_3) \in S\}$$

если $m_1 = m_3 \Rightarrow \begin{cases} m_1 = m_2 \\ m_2 = m_3 \end{cases} \Rightarrow R \circ S \text{ - рефлексивно}$

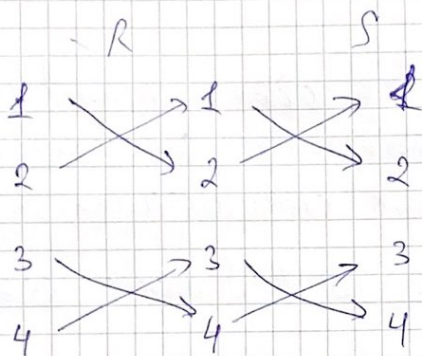
→ • Если R и S - симметричны, то $R \circ S$ тоже симметрично

Контрпример:

$$M = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 3)\}$$

$$S = \{(1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 3)\}$$



$$R \circ S = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\} - \text{антисимметрично}$$

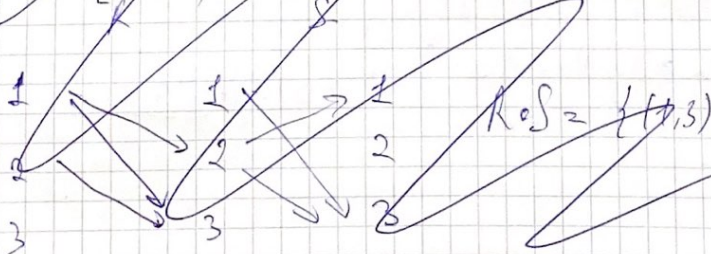
• Если R и S - транзитивны, то $R \circ S$ тоже транзитивно

Контрпример:

$$M = \{1, 2, 3\}$$

$$R = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$$

$$S = \{(2, 1), (1, 3), (2, 3)\}$$



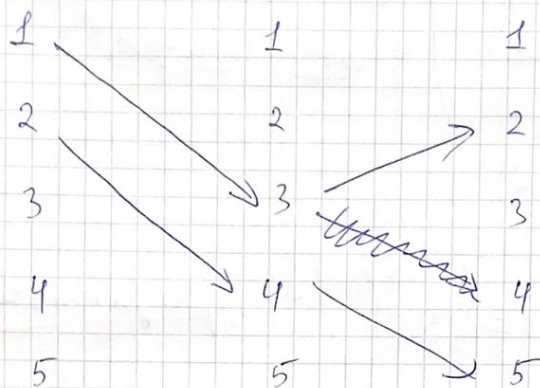
Контрпример:

$$M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$R = \{(1, 3), (2, 4)\} ; S = \{(3, 2), (4, 5)\}$$

$$S \circ R = \{(1, 2), (2, 5)\}$$

транзитивна! и антирефлексивна



$$R \circ S = \{(1, 2), (2, 5)\} - \text{антирефлексивна}$$

№10

Дана отношение R_1, R_2 и R_3 на мн-во: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
Определите об-ва

a) $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (3, 1), (1, 3)\}$

b) $R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$

1) $(1, 1) \wedge \neg(4, 4) \Rightarrow$ нерегулярно

2) $\left. \begin{array}{l} (3, 1) \wedge (1, 3) \\ (2, 1) \wedge \neg(1, 2) \end{array} \right\} \Rightarrow$ несимметрично

3) $\left. \begin{array}{l} (2, 1) \wedge (1, 1) \Rightarrow (2, 1) \\ (2, 1) \wedge (1, 3) \Rightarrow \neg(2, 3) \end{array} \right\} \Rightarrow$ нестранзитивно

$$b) R_2 = \{(1,2), (2,2), (3,4), (3,5), (4,5)\}$$

$$1) (2,2) \wedge \neg(1,1) \Rightarrow \text{нерефл-но}$$

$$\left. \begin{array}{l} 2) (1,2) \wedge \neg(2,1) \\ (3,4) \wedge \neg(4,3) \\ (3,5) \wedge \neg(5,3) \\ (4,5) \wedge \neg(5,4) \\ (2,2) \wedge (2,2) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{асим-но}$$

$$3) \left. \begin{array}{l} (1,2) \wedge (2,2) \Rightarrow (1,2) \\ (3,4) \wedge (4,5) \Rightarrow (3,5) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{транзитивно}$$

$$c) R_3 = \{(1,3), (1,5), (3,4), (3,5), (4,5)\}$$

$$1) \neg(1,1) \wedge \neg(2,2) \wedge \neg(3,3) \wedge \neg(4,4) \wedge \neg(5,5) \Rightarrow \text{актиррефл-но}$$

$$\left. \begin{array}{l} 2) (1,3) \wedge \neg(3,1) \\ (1,5) \wedge \neg(5,1) \\ (3,4) \wedge \neg(4,3) \\ (3,5) \wedge \neg(5,3) \\ (4,5) \wedge \neg(5,4) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{асим-но}$$

$$3) \left. \begin{array}{l} (1,3) \wedge (3,4) \Rightarrow \neg(1,4) \\ (3,4) \wedge (4,5) \Rightarrow (3,5) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{нетранзитивно}$$

$$\overline{(R_1 \cap R_2) \cup R_3}$$

a) $(R_1 \cap R_2) = \{(2,2)\}$

$$(R_1 \cap R_2) \cup R_3 = \{(2,2), (1,3), (1,5), (3,4), (3,5), (4,5)\}$$

1) $(2,2) \wedge \neg(1,1) \Rightarrow$ нерефл-но

2) $\left. \begin{array}{l} (2,2) \wedge (2,2) \\ (1,3) \wedge \neg(3,1) \\ (4,5) \wedge \neg(5,4) \end{array} \right\} \Rightarrow$ анти сим-но

3) $\left. \begin{array}{l} (1,3) \wedge (3,4) \Rightarrow \neg(1,4) \\ (3,4) \wedge (4,5) \Rightarrow (3,5) \end{array} \right\} \Rightarrow$ нетранзитивно

b) $R_1 \cup R_3 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (2,1), (3,1), (1,3), (1,5), (3,4), (3,5), (4,5)\}$

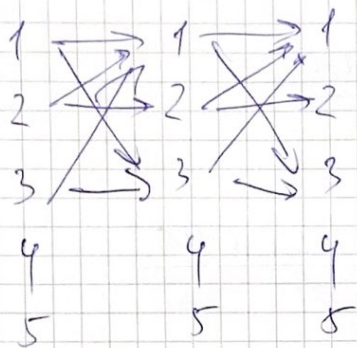
1) $(1,1) \wedge \neg(4,4) \Rightarrow$ нерефл-но

2) $\left. \begin{array}{l} (3,1) \wedge (1,3) \\ (2,1) \wedge \neg(1,2) \end{array} \right\} \Rightarrow$ несимметрично

3) $\left. \begin{array}{l} (3,4) \wedge (4,5) \Rightarrow (3,5) \\ (1,3) \wedge (3,4) \Rightarrow \neg(1,4) \end{array} \right\} \Rightarrow$ нетранзитивно

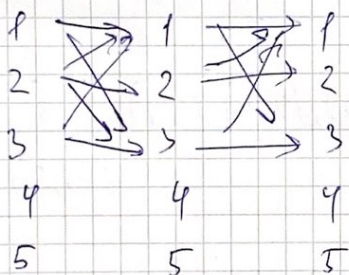
$$c) R_1^3 \cap R_3^{-1}$$

$$R_1^3 = R_1^2 \circ R_1$$



$$R_1^2 = \{(1,1), (1,3), (2,1), (2,3), (2,2), (3,1), (3,3)\}$$

$$R_1^2 \circ R_1 = \{(1,1), (1,3), (2,1), (2,3), (2,2), (3,1), (3,3)\}$$



$$R_3^{-1} = \{(3,1), (5,1), (4,3), (5,3), (5,4)\}$$

$$R_1^3 \circ R_3^{-1} = \{(3,1)\}$$

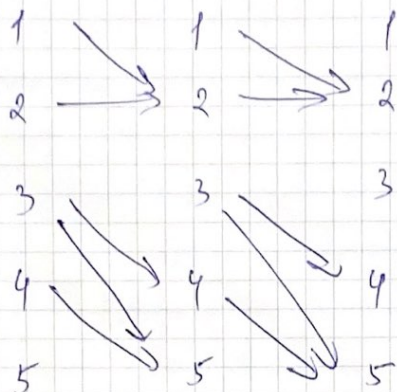
$$1) \sim (1,1) \wedge (2,2) \wedge \dots \Rightarrow \text{антирефл-но}$$

$$2) \text{ асимм, асим и сим-но (тк невозможна стр-та)}$$

$$3) \text{ транзитивно и анти транзитивно (тк невозможна стр-та)}$$

d) $R_3 \cup R_2^2$

$$R_2^2 = \{(1,2), (2,2), (3,5)\}.$$



$$R_3 \cup R_2^2 = \{(1,2), (2,2), (1,3), (1,5), (3,4), (3,5), (4,5)\}.$$

1) $(2,2) \wedge \neg(1,1) \Rightarrow$ несрефл-но.

2) $\left. \begin{array}{l} (2,2) \wedge (2,2) \\ (1,2) \wedge \neg(2,1) \\ (4,5) \wedge \neg(5,4) \end{array} \right\} \Rightarrow$ антисимметрично.

3) $\left. \begin{array}{l} (1,3) \wedge (3,4) \Rightarrow \neg(1,4) \\ (3,4) \wedge (4,5) \Rightarrow \neg(3,5) \end{array} \right\} \Rightarrow$ нетранзитивно

e) $R_2 \cup R_1 = \{(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (2,4), (2,5), (3,2), (3,4), (3,5), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5)\}.$

1) $(2,2) \wedge \neg(1,1) \Rightarrow$ несрефл-но

2) $\left. \begin{array}{l} (1,2) \wedge \neg(2,1) \\ (3,3) \wedge (3,3) \end{array} \right\} \Rightarrow$ несимметрично

3) $\left. \begin{array}{l} (1,2) \wedge (2,3) \Rightarrow \neg(1,3) \\ (4,3) \wedge (3,5) \Rightarrow \neg(4,5) \end{array} \right\} \Rightarrow$ нетранзитивно